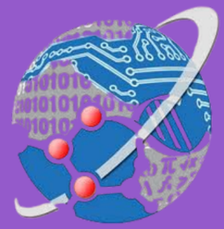
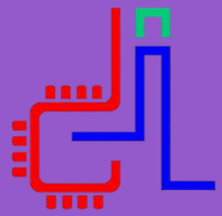


FACULTÉ DES SCIENCES DE BIZERTE

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Université de Carthage



Département Informatique

Conception et développement d'une application mobile innovante pour le bien-être et la remise en forme

Encadrant académique : Mme. Grichi Hanen

Président du jury : Mr. Ben Aicha Anis

Rapporteur : Mme. Jihène Smirani

Réalisé par :

- Askri Sarra

Encadré par :

- Mme. Grichi Hanen
- Mr. Naffeti Ahmed

PLAN

1 Présentation générale

2 Mise en place de projet

3 Conception et réalisation

4 Conclusion et perspective

1

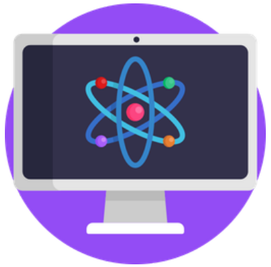
Présentation générale

Organisme d’accueil :

bee coders

Bee coders est une agence web et mobile qui développe des solutions digitales sur mesure et propose du consulting IT pour booster les performances des équipes.

Développement web



Conseil en informatique

Apprentissage en ligne

Développement mobile

Conception web

Problématique

01 Accessibilité financière limitée aux salles de sport et aux coachings privés.

02 Manque de temps dû aux contraintes professionnelles et familiales.

03 Freins psychologiques à l'entraînement en public (timidité, phobie sociale).

04 Préférence pour un entraînement personnel dans un cadre privé et flexible.

05 Absence de suivi personnalisé et de motivation constante.

06 Difficulté à maintenir une régularité sans rappels ni indicateurs de progrès.

Les solutions existantes

Limites :

MYPLATE
THE LIVESTRONG.COM
CALORIE TRACKER

Absence de planification des repas et de suivi clair des apports nutritionnels

JEFIT

Absence de conseils adaptés aux objectifs personnels et interface utilisateur complexe

myfitnesspal™

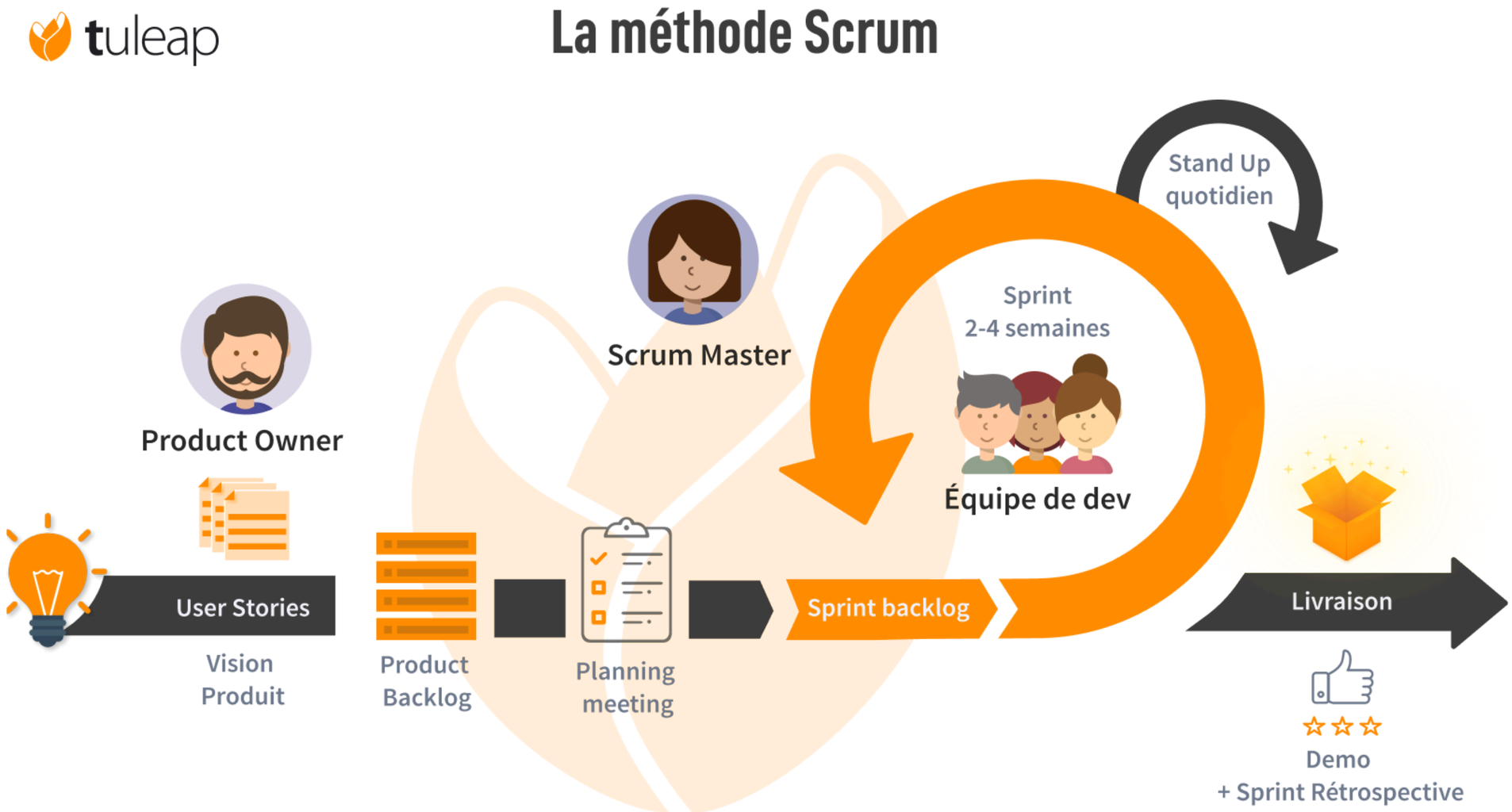
Complexité du suivi alimentaire et absence de rappels pour les séances d’entraînement

Solution proposé

- Développement d’une application mobile de remise en forme, offrant une gestion simplifiée de l’entraînement, de la nutrition et du suivi des progrès, pour accompagner efficacement les adhérents dans leur parcours de bien-être.

- Un dashboard web admin permettant de gérer les adhérents, suivre les statistiques et administrer les conseils personnalisés.

Méthodologie de travail



Méthodologie de travail

	Flexibilité	Structure	Livraison	Adaptabilité
SCRUM	✓	✓	✓	✓
KANBAN	✓		✓	✓
XP	✓		✓	✓
WATERFALL		✓		

2

Mise en place de projet

Identification des acteurs

Administrateur

Adhérent

Les besoins fonctionnels

Coté adhérent :

- S'authentifier, consulter et mettre à jour le profil
- Réinitialiser son mot de passe
- Gérer les repas
- Gérer les entraînements
- Consulter les statistiques nutritionnelles
- Suivre l’évolution de sa progression vers l'objectif
- Communiquer avec un ChatBot intelligent
- Gérer les notifications

Les besoins fonctionnels

Coté administrateur :

- Consulter le tableau de bord
- Gérer les adhérents
- Gérer les conseils
- Consulter les statistiques

Les besoins non-fonctionnels

Sécurité

- Authentification sécurisée via JWT avec expiration des sessions.
- Chiffrement des données sensibles.

Convivialité

- Interface claire, moderne et facile à utiliser.
- Navigation intuitive avec retour visuel immédiat.

Fiabilité

- Sauvegarde régulière des données critiques.
- Données exactes et cohérentes à chaque opération.

Performance

- Temps de chargement optimisé.
- Traitement asynchrone pour améliorer la réactivité.

Environnement logiciel

Visual Studio Code

Android Studio

Postman

Draw.io

Github

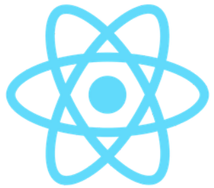
Click Up

Technologies utilisées

Flutter

Dart

Node Js



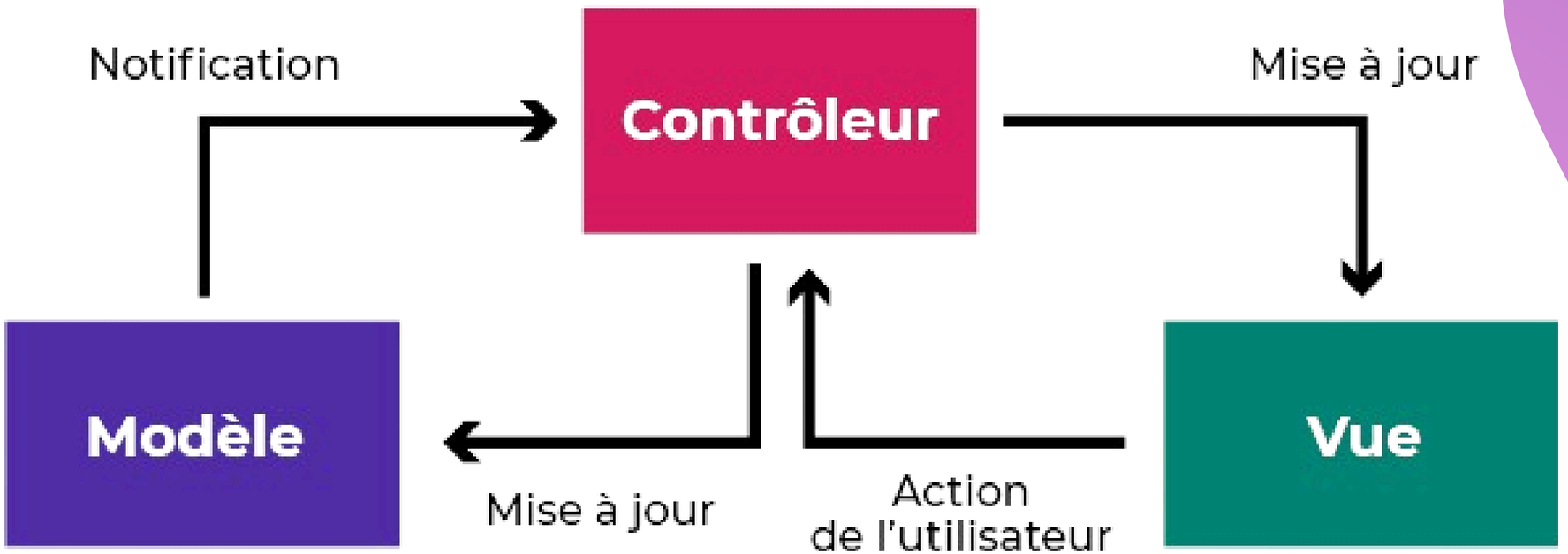
React Js

JavaScript

MongoDB

Firebase

Architecture logique



Pourquoi l'architecture MVC ?

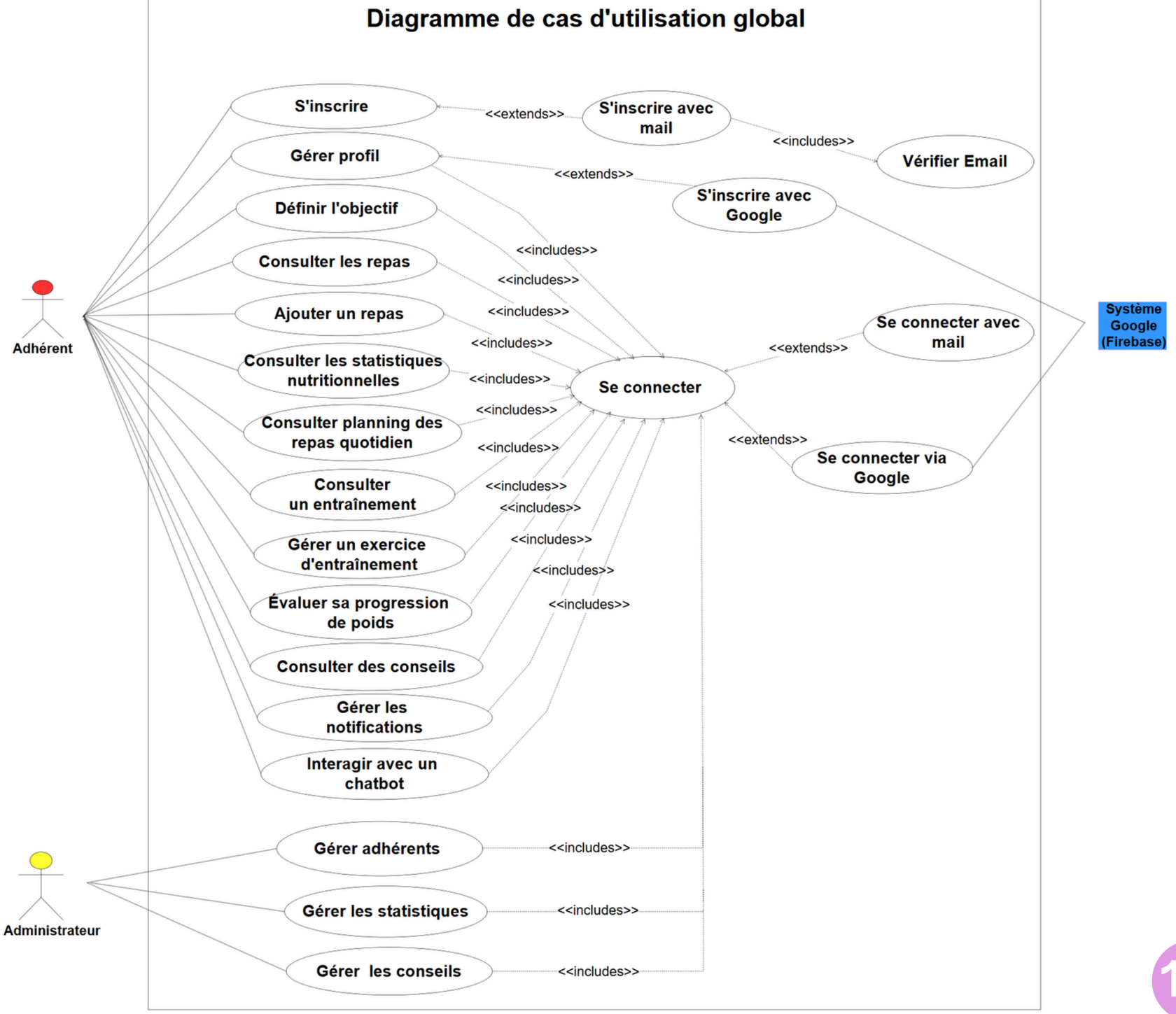
- Séparation claire des responsabilités pour un code organisé.
- Facilite la maintenance et l'évolution de l'application.
- Permet un développement parallèle entre l'interface et la logique métier.

3

Conception et réalisation

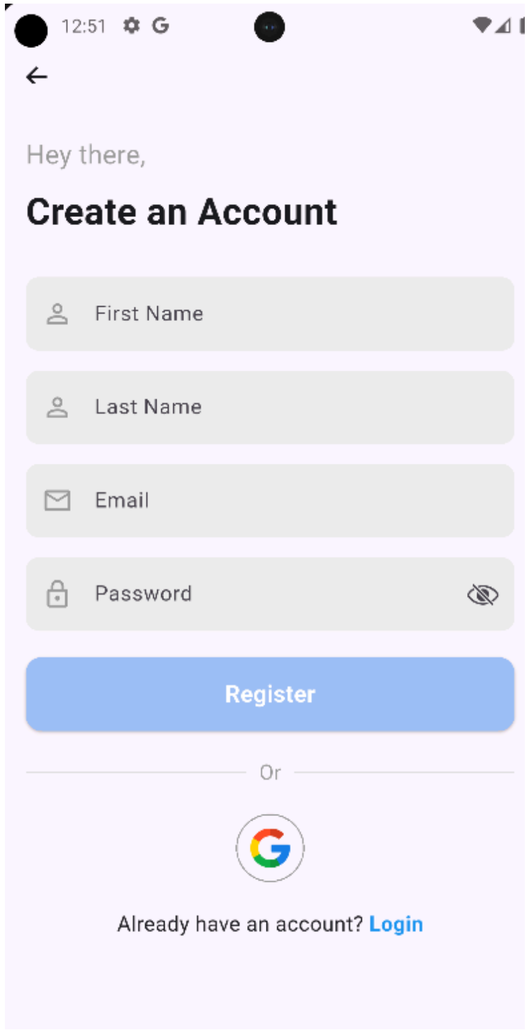
Diagramme de cas d’utilisation global

Conception :

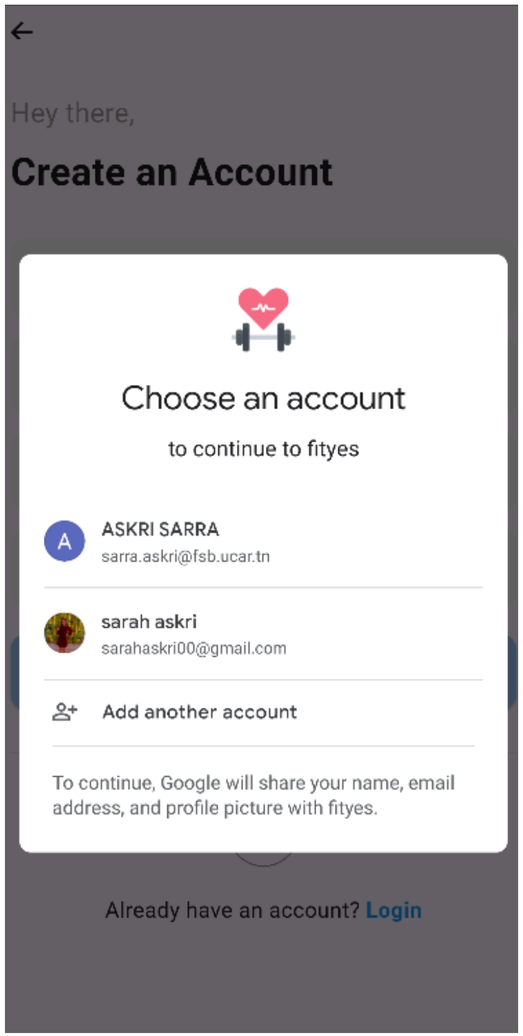


Sprint 1 : Authentification et gestion des profils

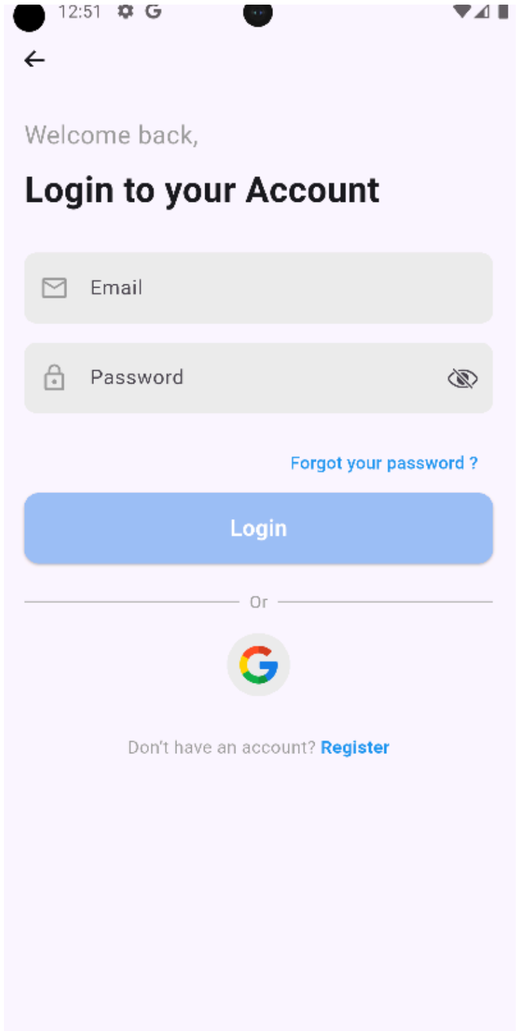
Réalisation :



Interface de création de compte



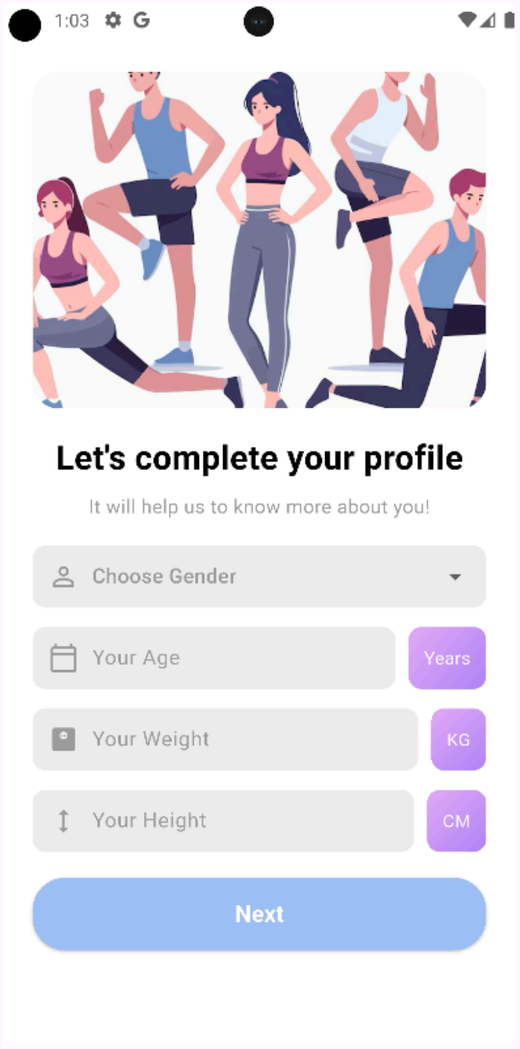
Interface d'inscription via Google



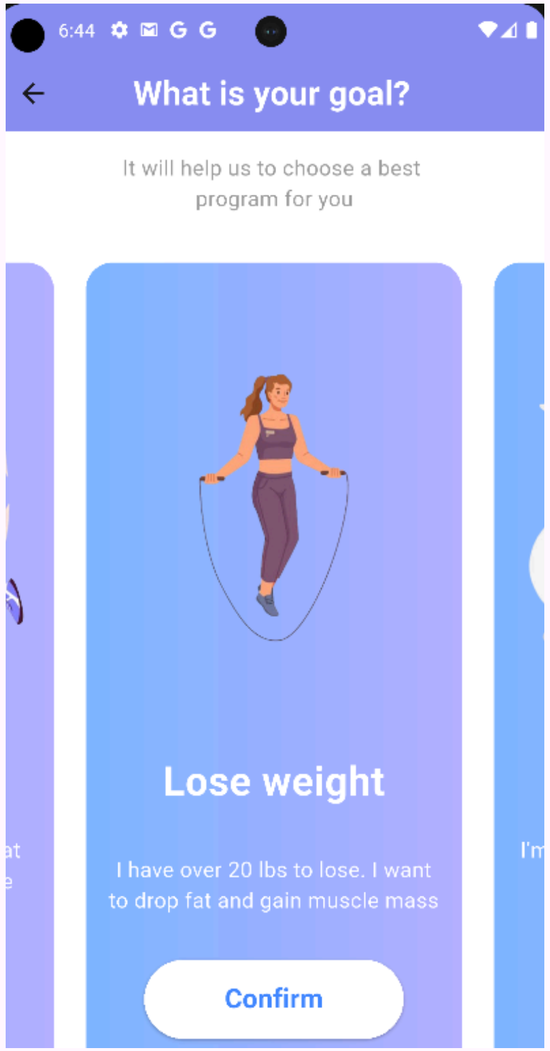
Interface de connexion

Sprint 1 : Authentification et gestion des profils

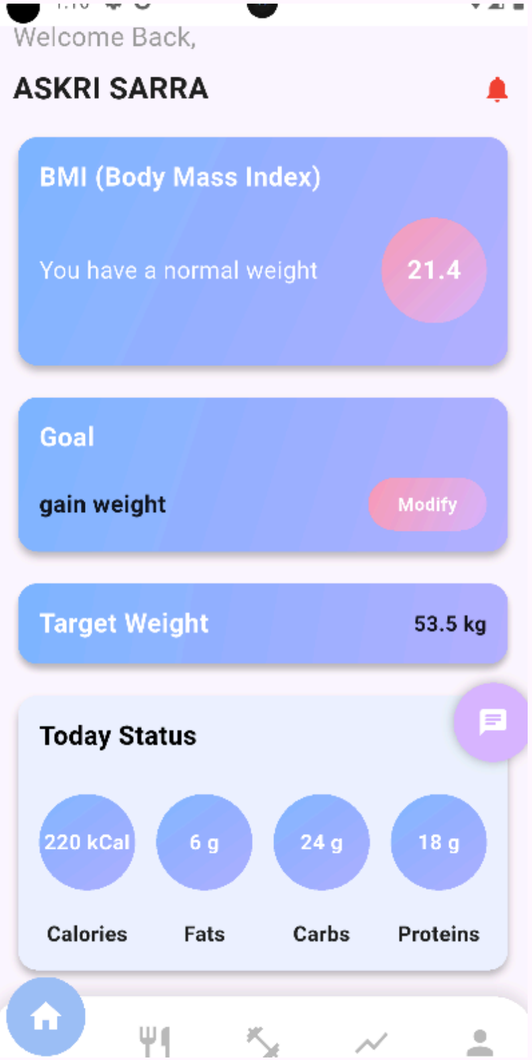
Réalisation :



Interface d'ajout des données personnelles



Interface de sélection de l'objectif

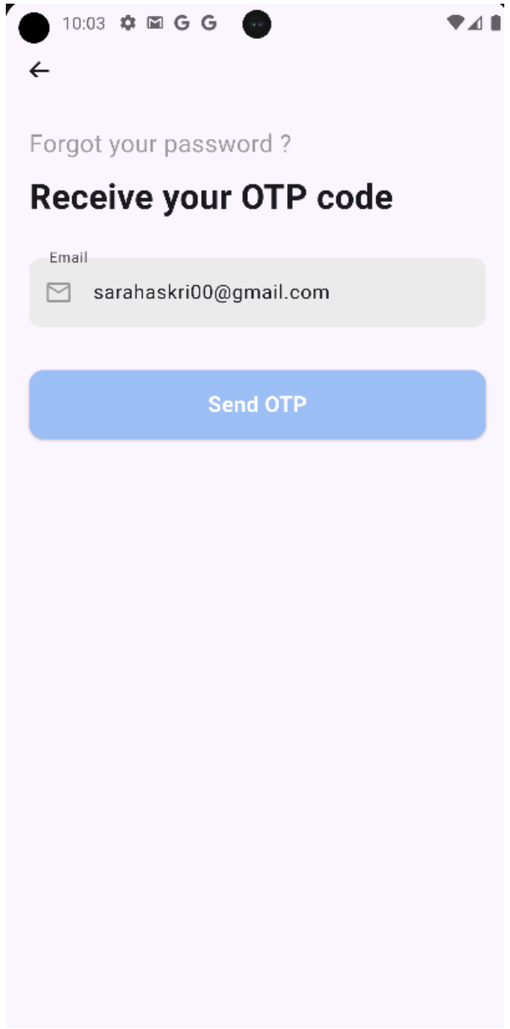


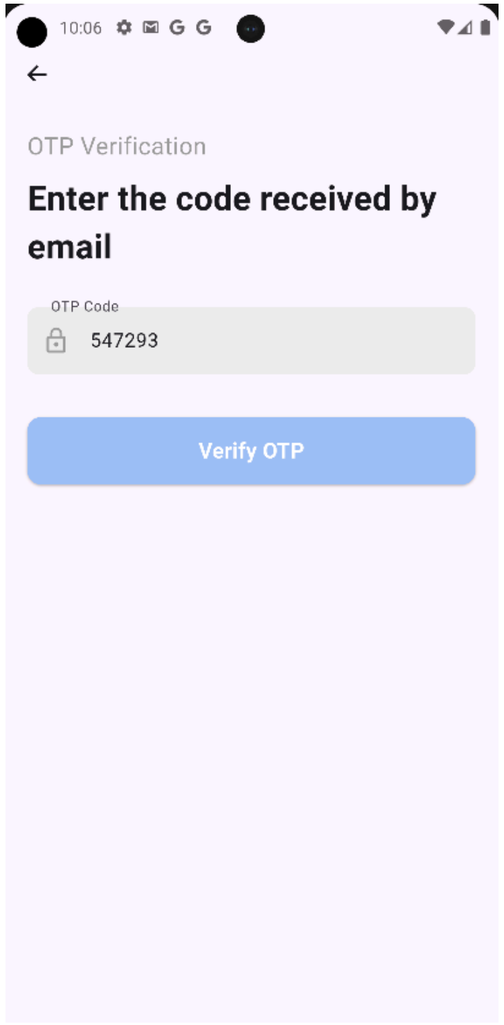
Interface du page d'accueil

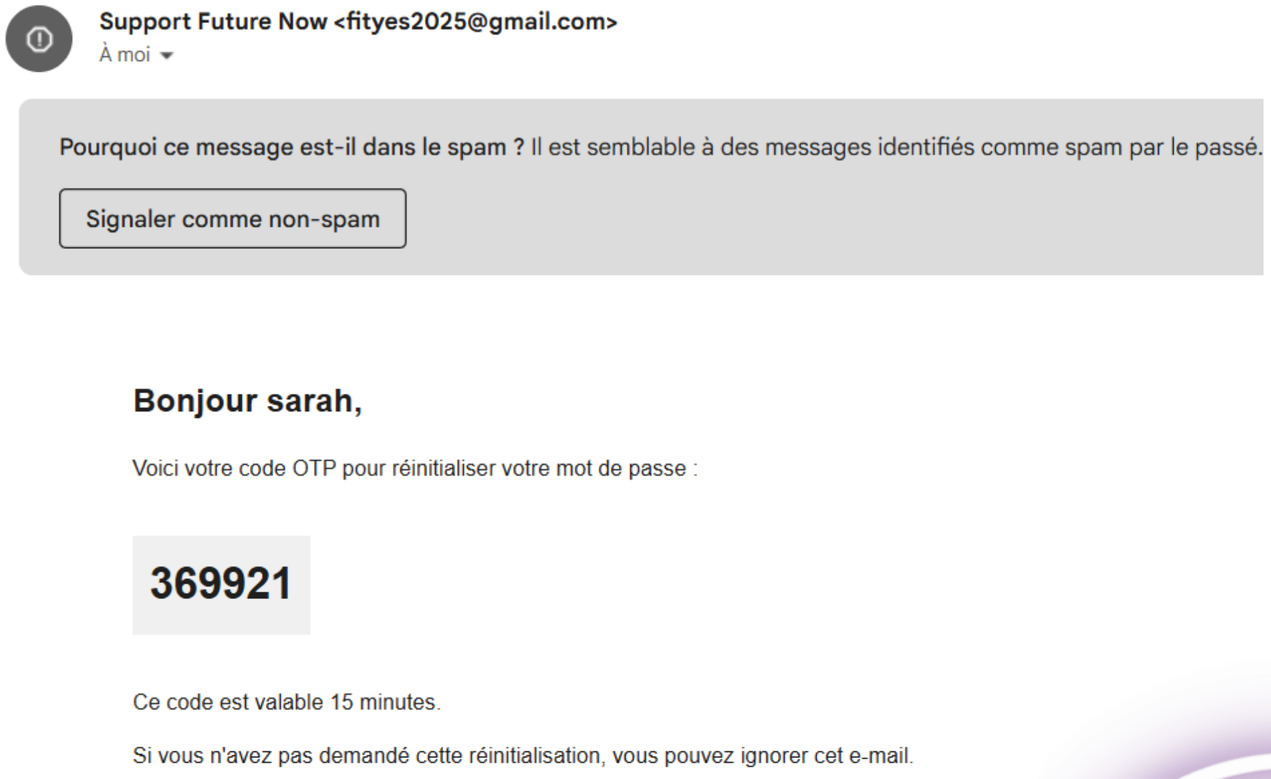
Sprint 1 : Authentification et gestion des profils

Réalisation :

Ces interfaces sont dédiées à la réinitialisation du mot de passe :

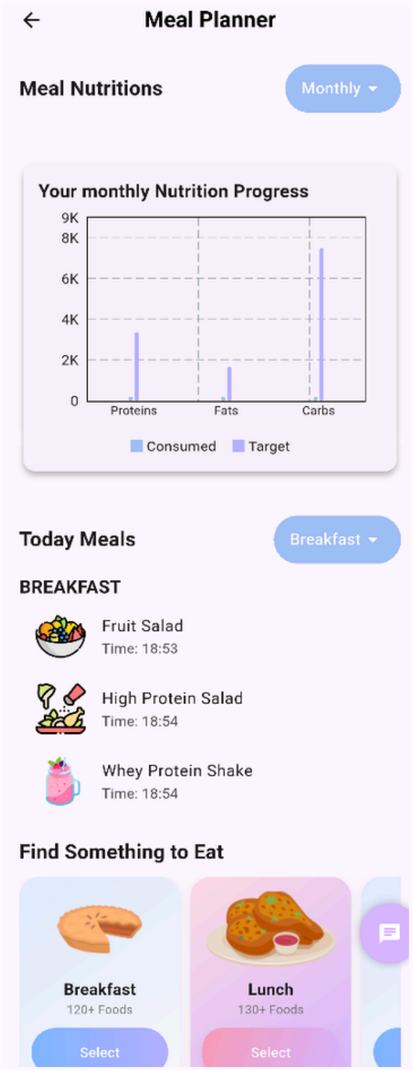




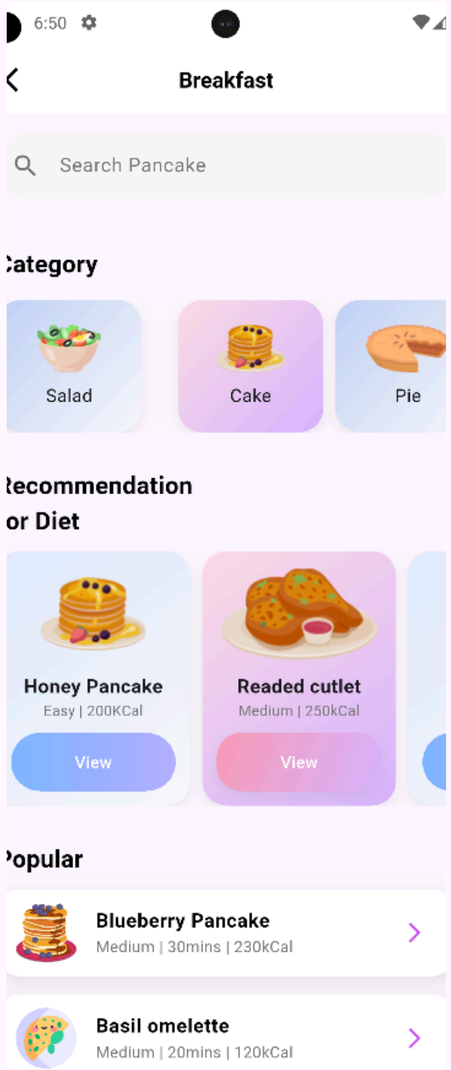


Sprint 2 : Gestion des repas

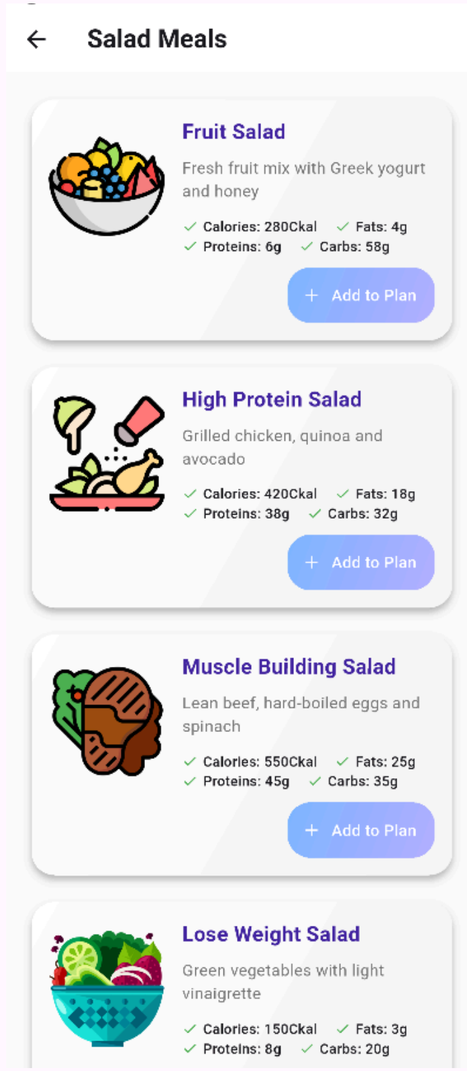
Réalisation :



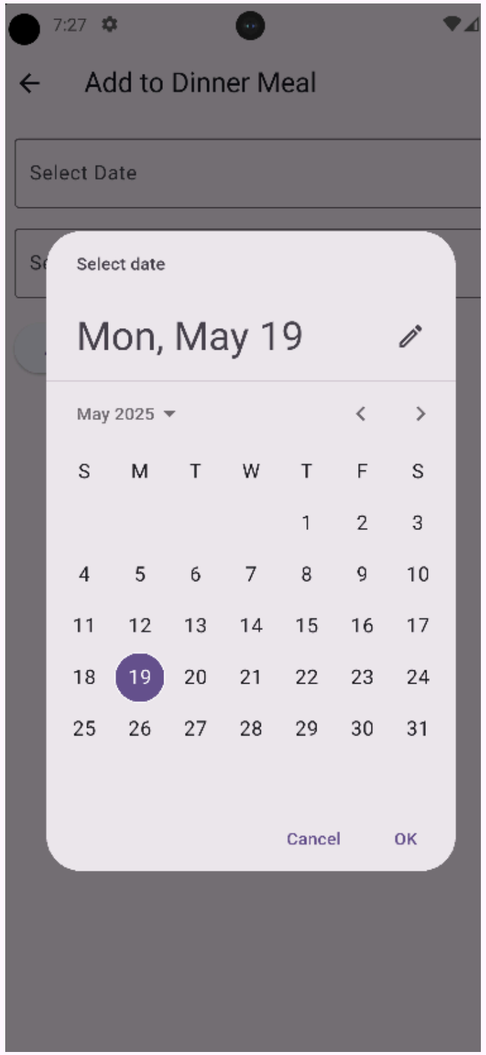
Interface de planification des repas



Interface de consultation des repas



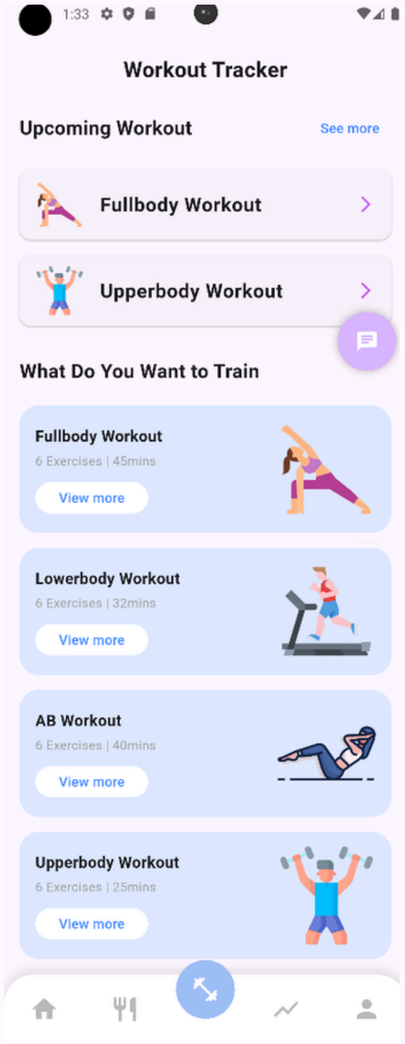
Interface de sélection d’un repas



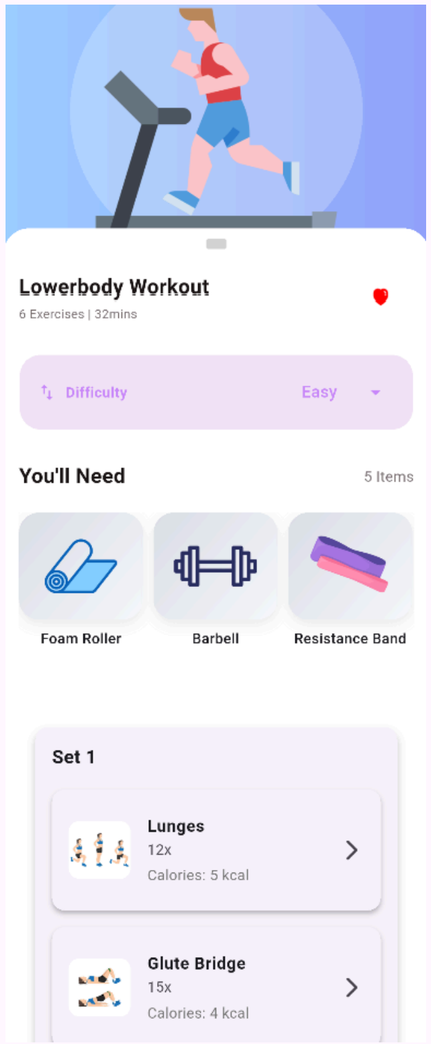
Interface d’ajout d’un repas

Sprint 3 : Gestion des entraînements

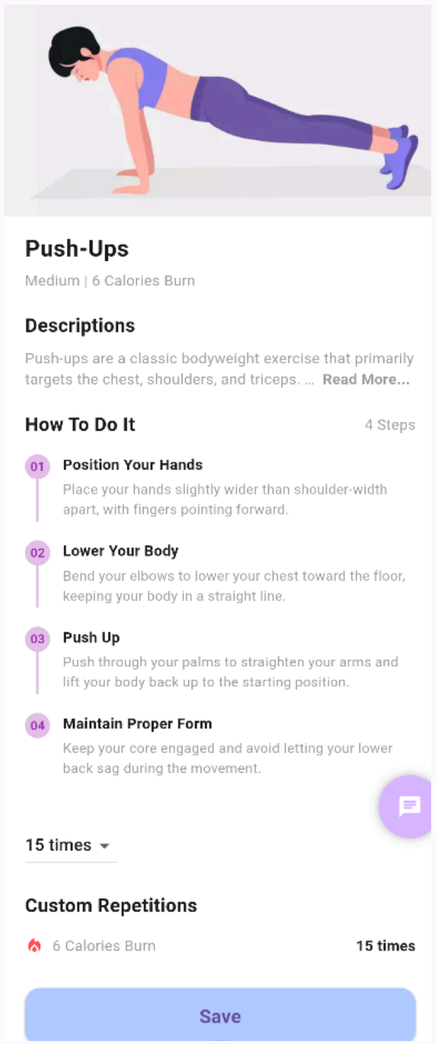
Réalisation :



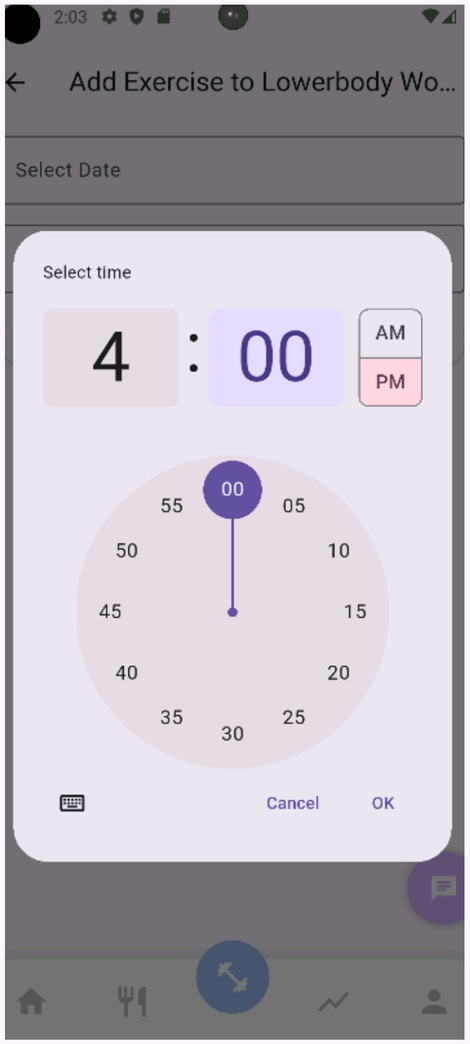
Interface de planification des entraînements



Interface de consultation d'entraînement



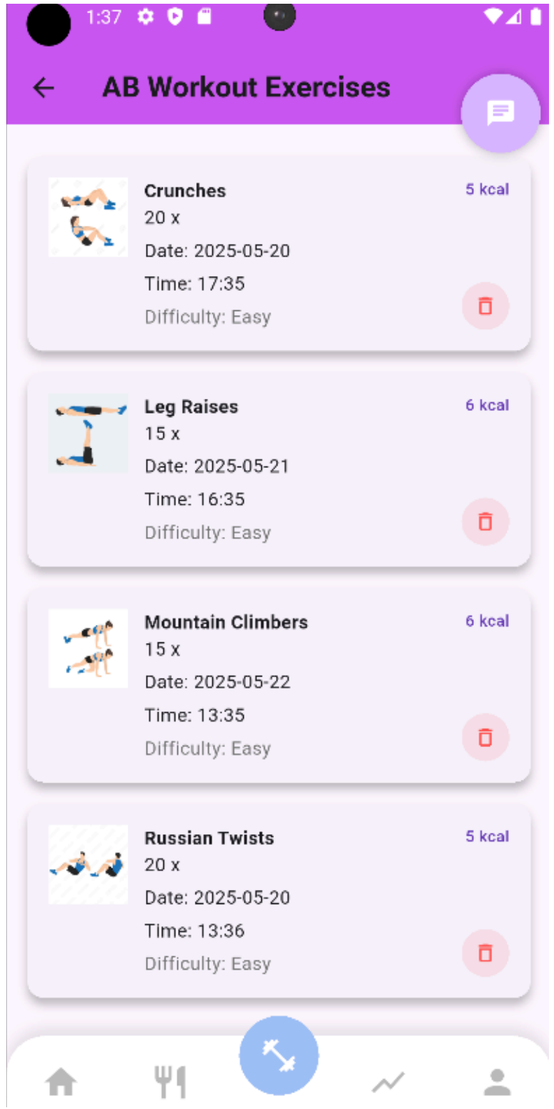
Interface de consultation d'exercice



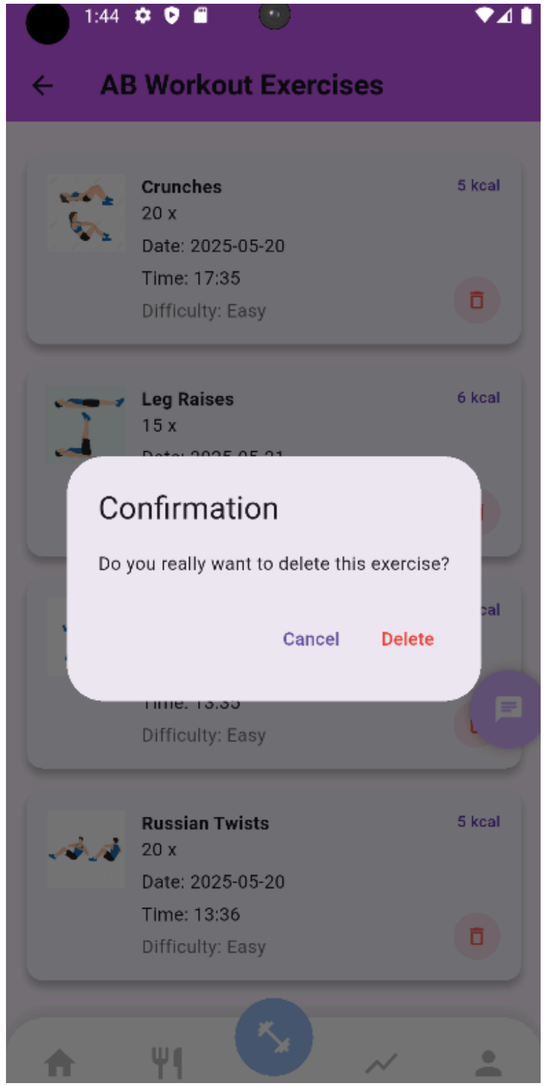
Interface d'ajout d'un exercice

Sprint 3 : Gestion des entraînements

Réalisation :



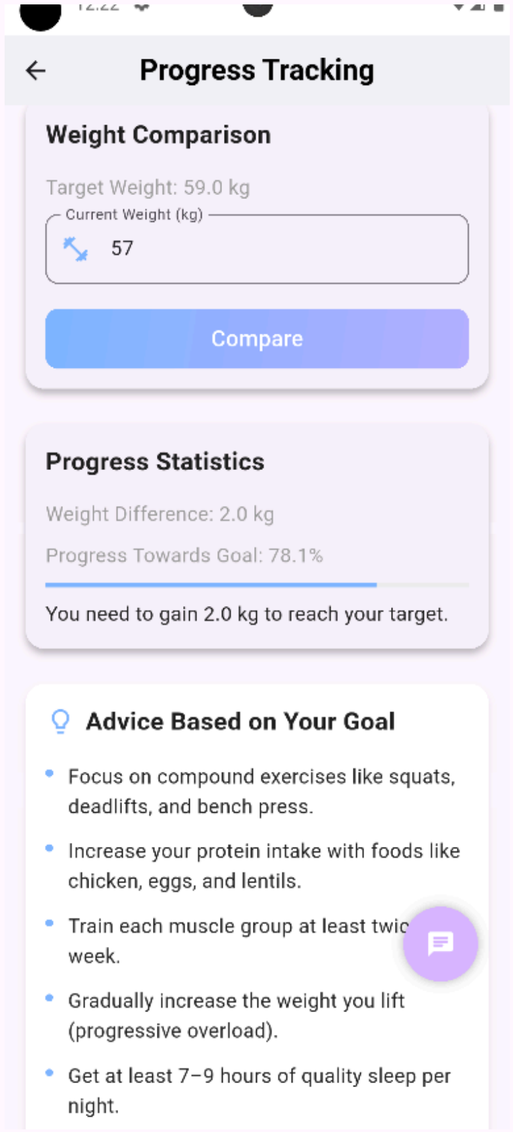
Interface des exercices à réaliser

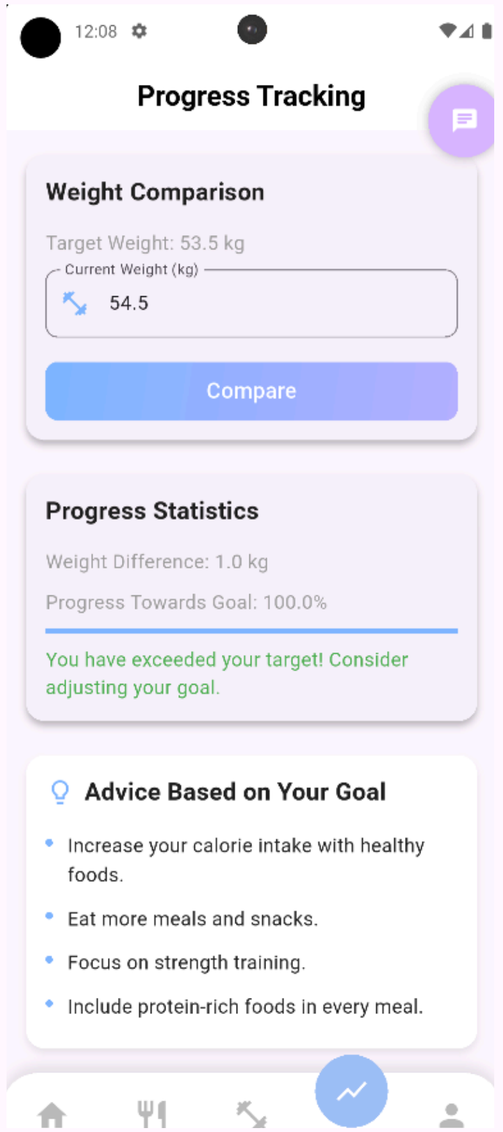


Interface de suppression d’un exercice

Sprint 4 : Gestion de progression

Réalisation :

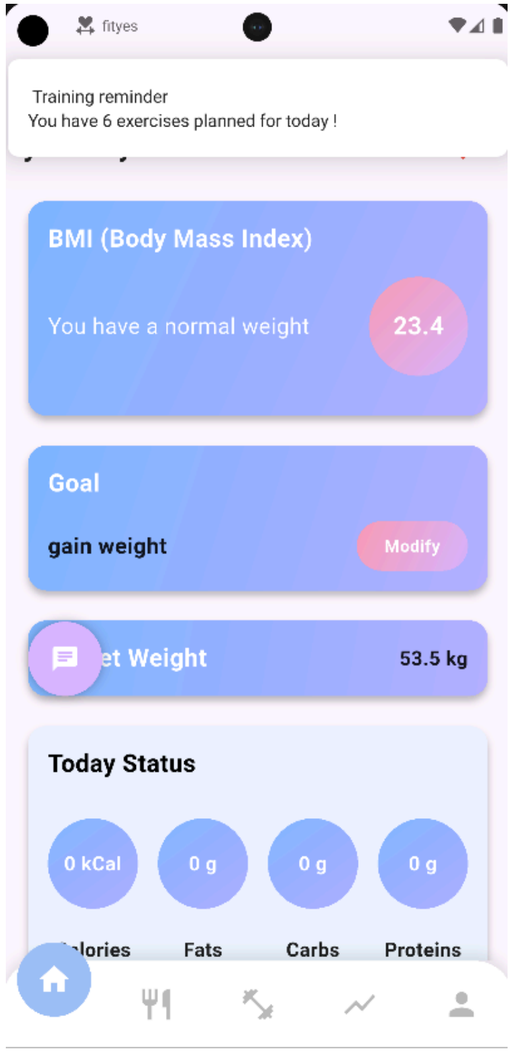




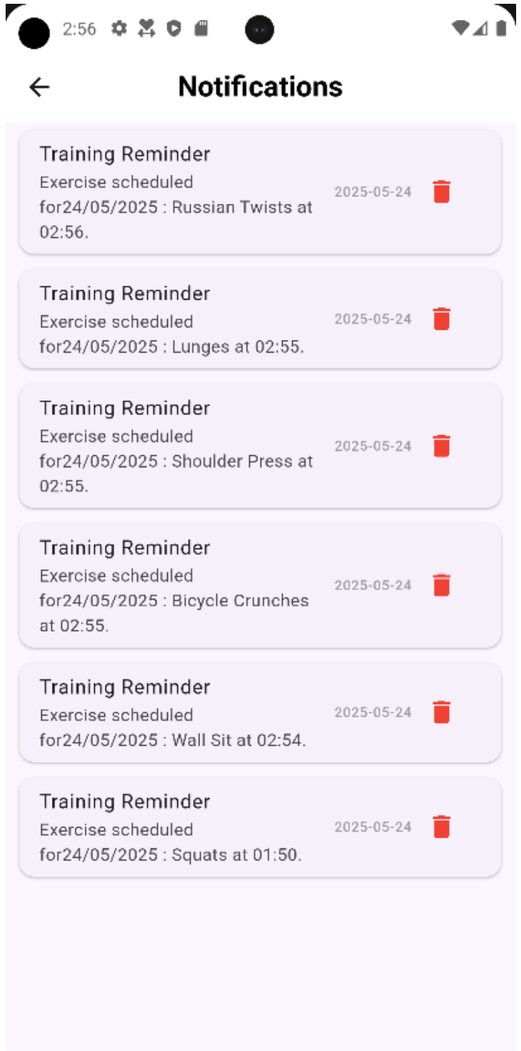
Interface de suivi de la progression

Sprint 5 : Gestion des notifications et assistant IA

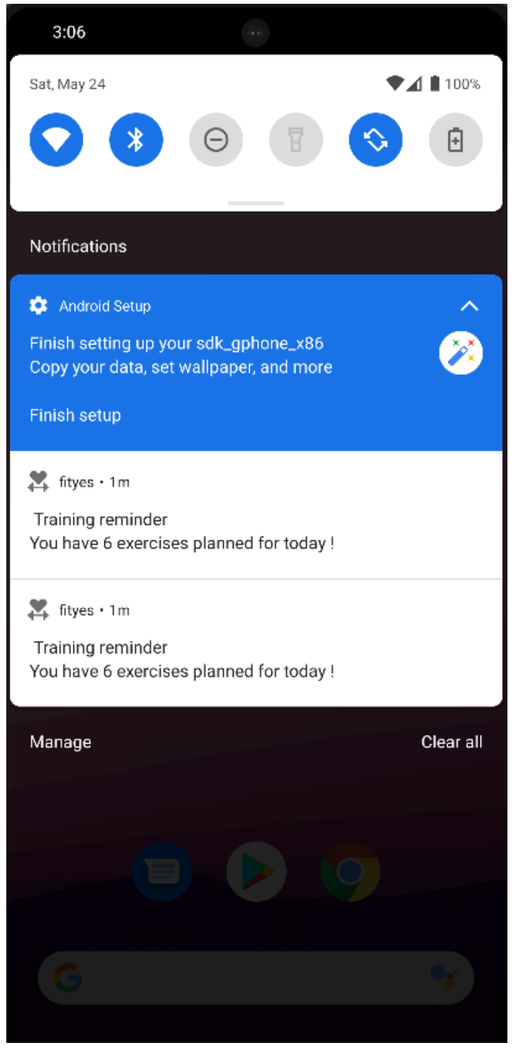
Réalisation :



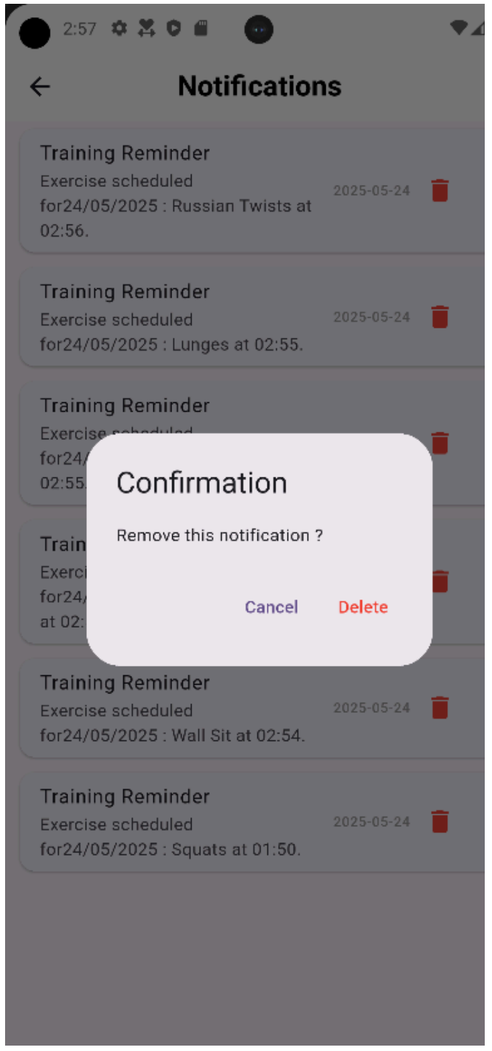
Affichage des notifications en mode application active



Interface de la liste des notifications



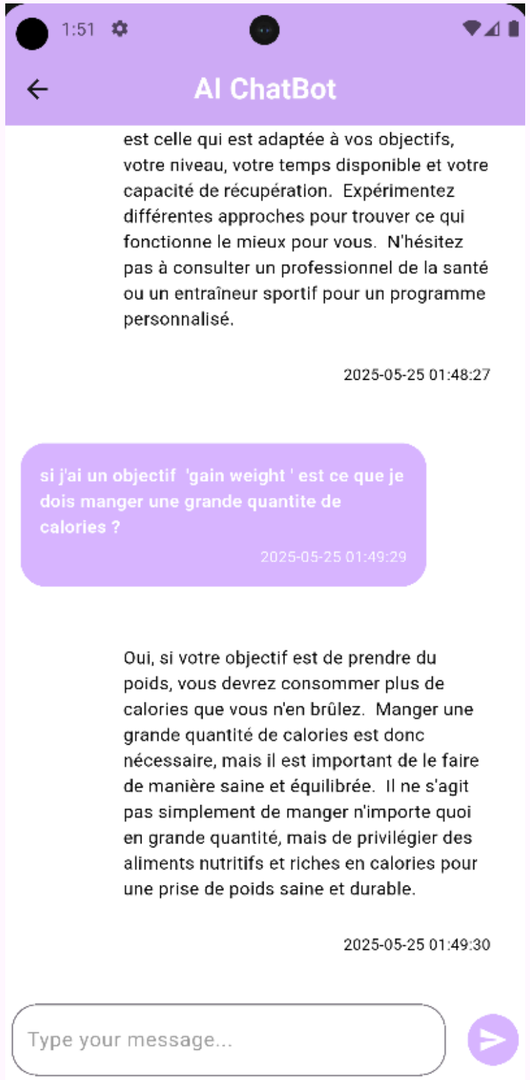
Affichage des notifications en arrière-plan

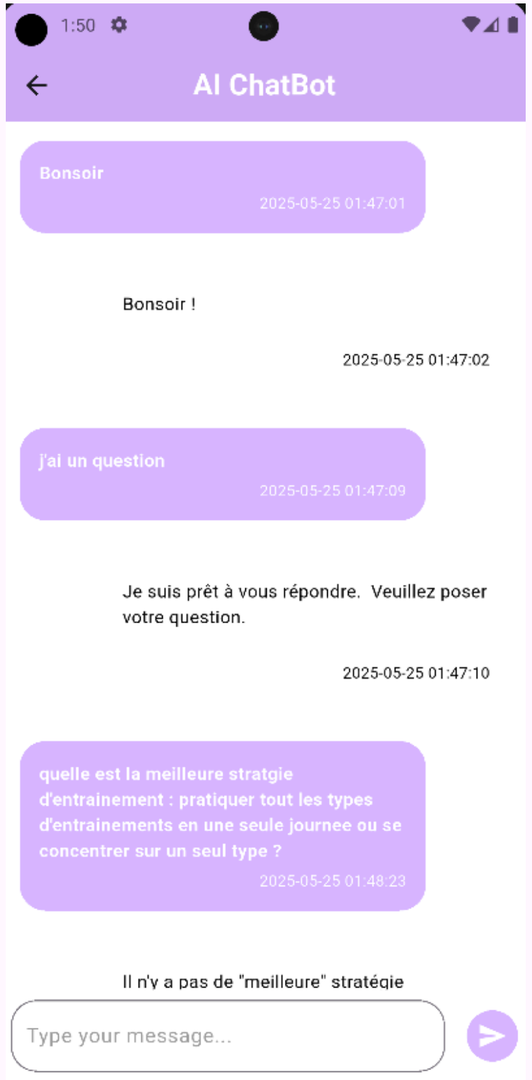


Interface de suppression d'une notification

Sprint 5 : Gestion des notifications et assistant IA

Réalisation :





Interfaces illustrant l’interaction entre l’adhérent et l’assistant virtuel

Sprint 6 : Gestion administrative

Réalisation :

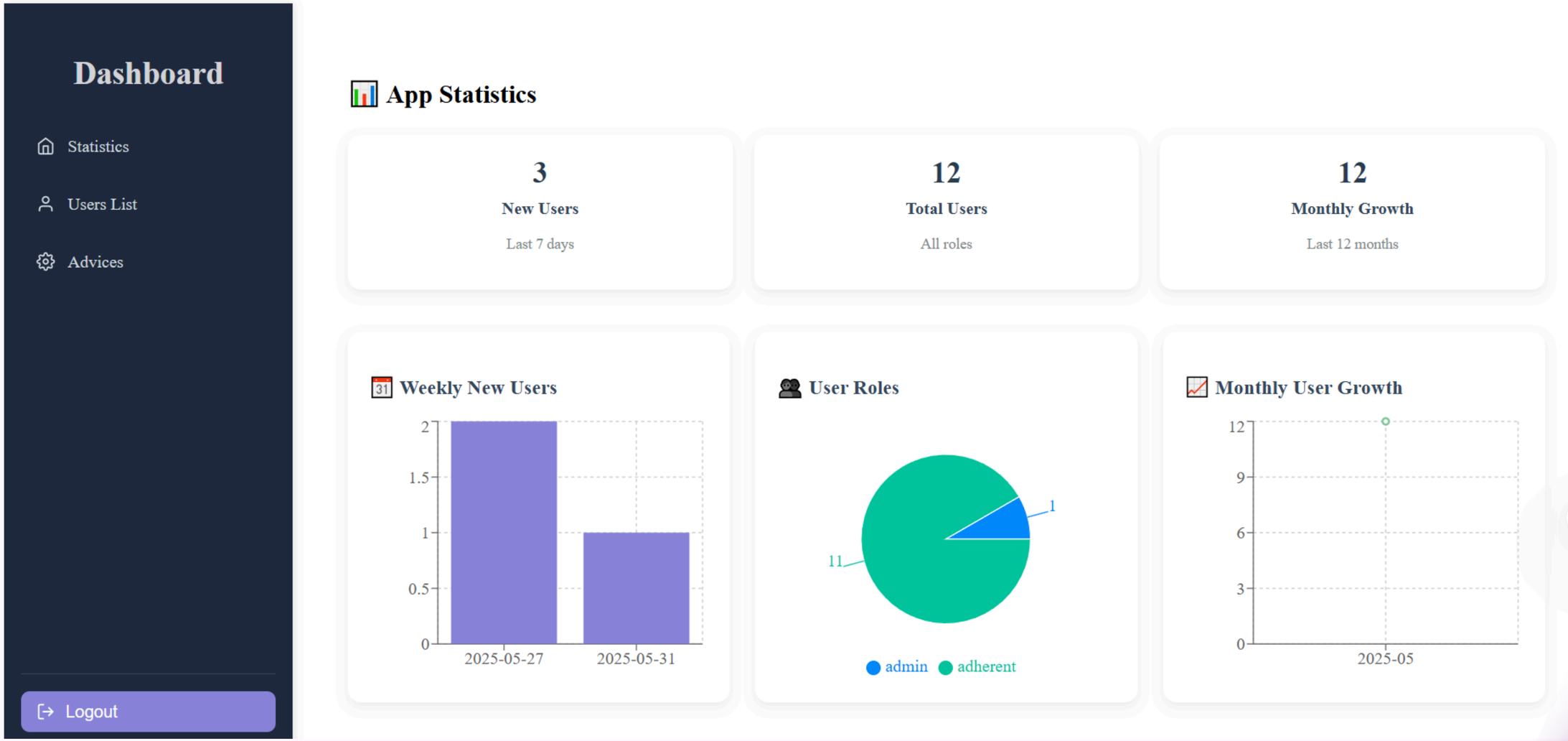
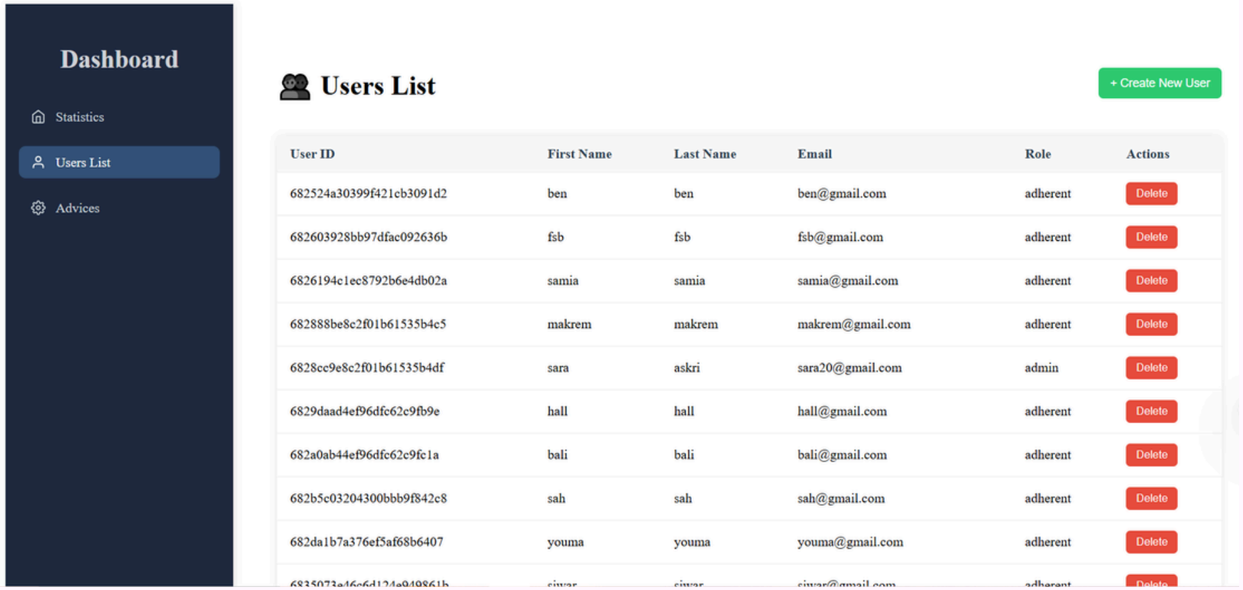


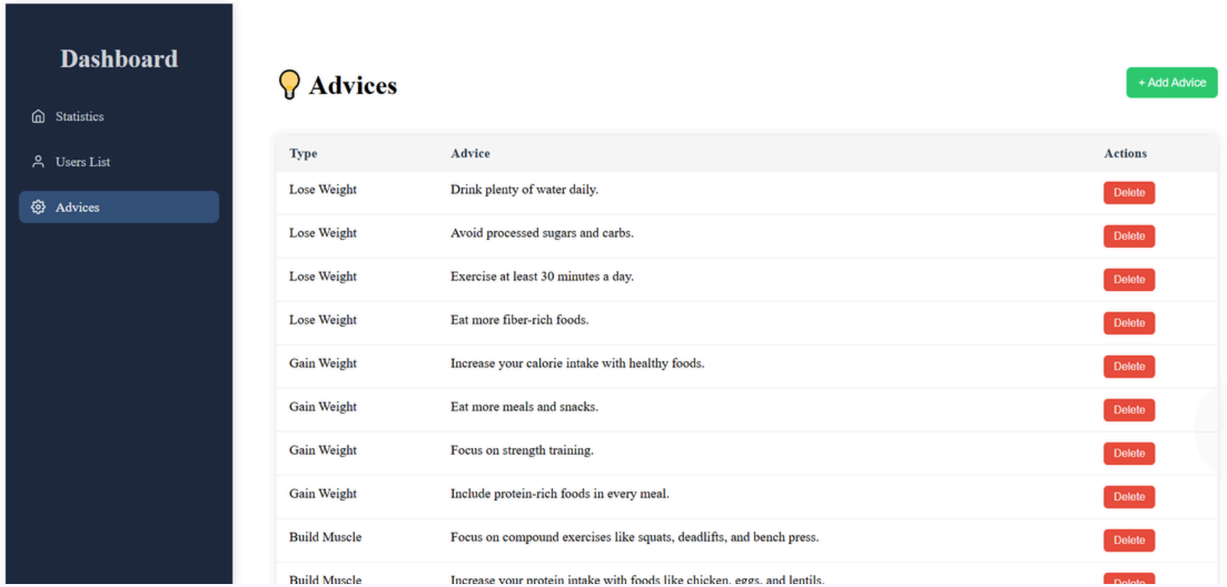
Tableau de bord de l’administrateur

Sprint 6 : Gestion administrative

Réalisation :



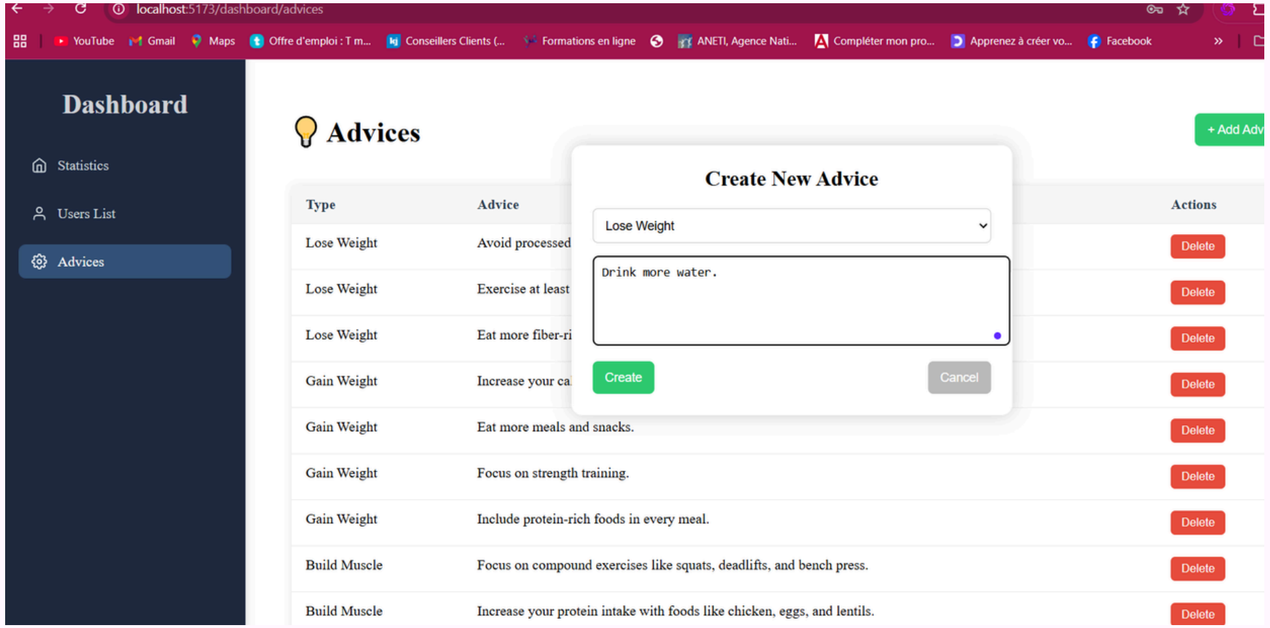
Interface de visualisation de la liste des utilisateurs



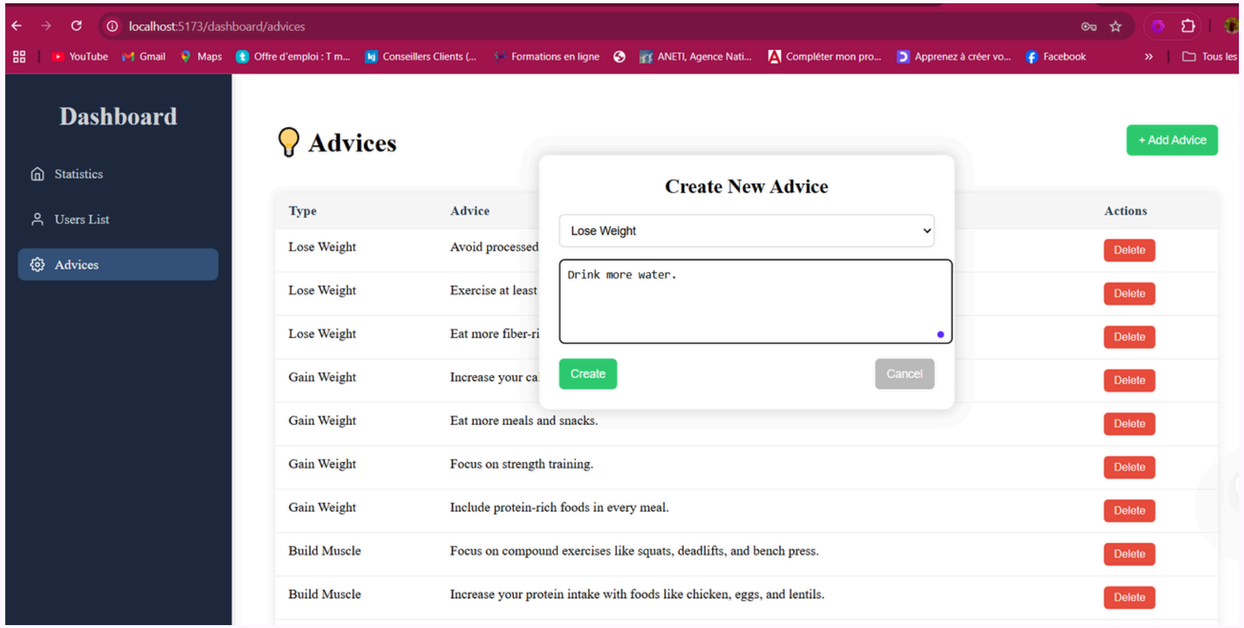
Interface de visualisation de la liste des conseils

Sprint 6 : Gestion administrative

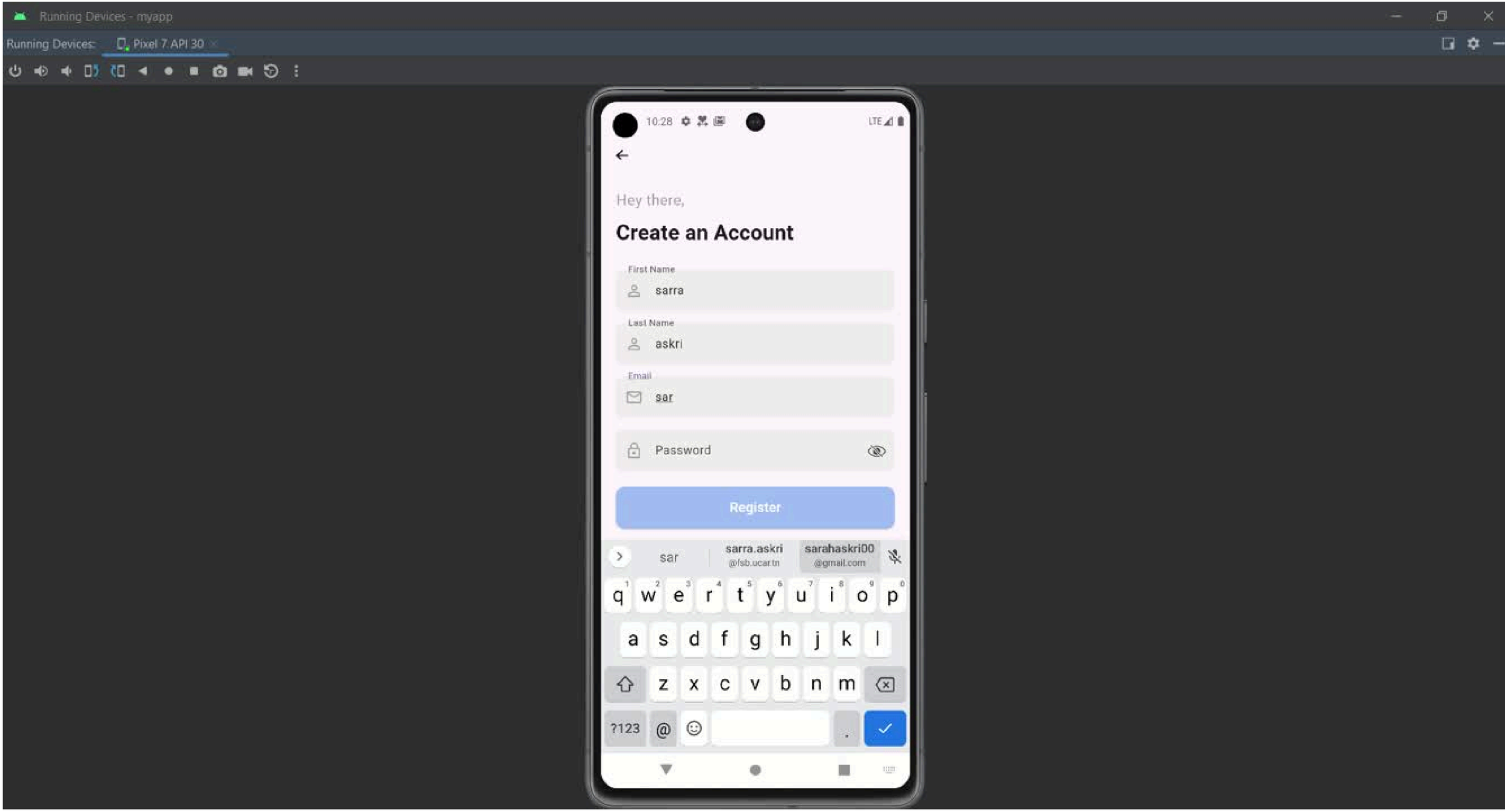
Réalisation :



Interface d’ajout d’un adhérent



Interface d’ajout d’un conseil


Running Devices - myapp
Running Devices:
Pixel 7 API 30
10:28
LTE
Hey there,
Create an Account
First Name
sarra
Last Name
askri
Email
sar
Password
Register
sar
sarra.askri
@fsb.ucar.tn
sarahaskri00
@gmail.com

4

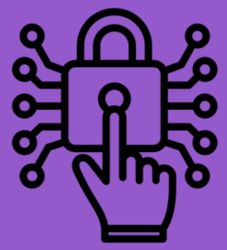
Conclusion et perspective

Conclusion

- Ce projet a été développé avec Flutter, React Js, Node.js et MongoDB selon le modèle MVC.

- L’objectif été de développer une application de remise en forme intelligente, permettant aux adhérents de gérer leurs entraînements, nutrition et progression de manière personnalisée, tout en offrant à l’administrateur un tableau de bord web pour le suivi, la gestion des utilisateur et la diffusion de conseils adaptés.

Valeurs ajoutées



Accessibilité

Automatisation

Gestion centralisée

Perspectives

- Intégration des capteurs via Google Fit

  Pour un suivi automatique et en temps réel de l’activité physique des adhérents.

- Comparaison visuelle de progrès par IA

  Grâce à l’analyse d’images, l’adhérent pourra visualiser son évolution physique et rester motivé.

- Mise en place de programmes d’entraînement automatisés grâce à un système de recommandations intelligentes, adaptés au profil et à l’évolution de l’utilisateur.

Merci pour votre attention !

Toute question est la bienvenue.